물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.5 (2013)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	아세톤(Acetone)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

인화성 액체: 구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분2
특정표적장기 독성(1회 노출): 구분3(마취작용)
흡인 유해성: 구분2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>
P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P241 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P261 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.

<대응>
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치ㆍ조언을 구하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 파우더, 내알코올성 포말, 물, 이산화탄소를 사용하시오.
<저장>
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	1
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아세톤(Acetone)
이명(관용명)	2-프로파논; 2-Propanone
CAS 번호	67-64-1
함유량	99~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치ㆍ조언을 구하시오.
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.

	피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	파우더, 내알코올성 포말, 물, 이산화탄소를 사용하여 소화하시오.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 물질. 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 이동할 수 있음; 멀리 떨어진 장소에서 발화할 가능성이 있음. 역화할 우려가 있음.
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
안전한 저장방법	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA 500 ppm STEL 750 ppm
ACGIH규정	TWA 250 ppm STEL 500 ppm
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 1) 5000 ppm까지: 반면형 유기증기용 방독마스크, 송기마스크 2) 20000 ppm까지: 전동식 혹은 비전동식 전면형 유기증기용 방독 마스크, 전면형 송기마스크 3) >20000 ppm, 농도를 모르거나 비상시: 양압의 전면형 공기호흡기 4) 탈출 시: 전면형 유기증기용 방독마스크(가스 마스크), 적절한 탈출용 호흡보호구, 공기호흡기"
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증

	을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특정

외관	
성상	액체
색상	무색 투명
냄새	달콤한 냄새
냄새역치	24~1615 mg/m^3
pH	5~6 (at 395g/L 20 ℃)
녹는점/어는점	-94.6 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	56.1 ℃ (at 760 mmHg)
인화점	-17 ℃ (c.c.)
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	13 / 2.2 %
증기압	182 mmHg (at 20 ℃)
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	2 (공기=1)
비중	0.790 - 0.793
n-옥탄올/물분배계수	-0.24
자연발화온도	465 ℃
분해온도	자료없음
점도	0.34 mm^2 /s (at 40 ℃)
분자량	58.08

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고인화성 물질. 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음. 아세트산, 질산, 과산화수소 등의 강산화제와 접촉시 폭발성 과산화물을 형성함.

	염기성 조건 하에서 클로로포름, 브로모포름과 반응하여 화재 및 폭발 위험이 있음. 플라스틱을 부식시킴.
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	가연성 물질, 강산화제(아세트산, 질산, 과산화수소), 클로로포름, 브로모포름
분해시 생성되는 유해물질	탄소 산화물. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극성/유독성 가스(또는 흄)가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 흡입을 통해 체내로 흡수될 수 있음. (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 8400 mg/kg Rat (OECD SIDS)
	경피	LD50 > 15700 mg/kg Rabbit (OECD SIDS)
	흡입	증기: LC50 50100 mg/m^3/8hr Rat (OECD SIDS) 증기: LC50 76 mg/L/4hr Rat (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	Rabbit; 비자극성 (OECD SIDS)	
심한 눈손상 또는 자극성	Rabbit; Draize test 결과 높은 자극성 (OECD SIDS)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	Mouse; 귀 붓기(ear swelling) 시험 결과 비과민성 (OECD SIDS)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A4
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	햄스터 소핵시험 (OECD TG 474) 결과 음성; 박테리아 복귀돌연변이 시험 결과(OECD TG 471) 음성 (OECD SIDS)	
생식독성	아세톤 흡입 또는 식수를 통해 노출된 동물에서 최소한의 생식 및 발달 독성이 나타남. (OECD SIDS) 랫드암/수를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생	

	증가, 꼬리 부고환 및 부고한 무게 감소가 나타남 NOAEL=900 mg/kg bw/day, LOAEL=1,700 mg/kg bw/day, 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 늦은 재 흡수의 발생비율 증가가 나타남 NOAEC=2,200 ppm, LOAEC=6,600ppm OECD Guideline 414 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨 (KOSHA)
특정 표적장기 독성(1회 노출)	사람에서 코, 기도, 기관지 자극. 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 (KOSHA) 이 물질은 눈 및 호흡기에 자극성 물질임. 고농도로 노출시 의식 저하를 유발할 수 있음. (ICSC)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 ACGIH 2001 NITE 랫드를 대상으로 90일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발겸됨 NOAEL=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD Guideline 408 랫드를 대상으로 90일 아만성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가 관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3까지 신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지 않음. (KOSHA)
흡인유해성	동점성률 0.34 mm^2 /s (at 40 ℃) (ICSC)

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 9100 mg/L/96hr Pimephales promelas (OECD SIDS)
	갑각류	LC50 13500 mg/L/48hr Daphnia magna (OECD SIDS)
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow -0.24 (OECD SIDS)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF = 0.65 (OECD SIDS)
	생분해성	20일 후 81% 생분해됨 (호기성, 활성 슬러지) (OECD SIDS)
토양이동성	log Koc 0.30 (계산값) (OECD SIDS)	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1090
적정선적명	아세톤(아세톤 용액)(ACETON(ACETONE SOLUTIONS))
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	II
해양오염물질	해당없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질(측정주기: 6개월); 관리대상유해물질; 특수건강진단대상물질(진단주기: 12개월); 노출기준설정물질; 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	4류 제1석유류(수용성액체) 400L
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	2267.995 kg 5000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음

EU 분류정보	확정분류결과	F; R11Xi; R36R66R67
	위험문구	R11, R36, R66, R67
	안전문구	S2, S9, S16, S26, S46

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2008년 4월 23일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 11 최종 개정일자: 2019년 03월 20일
기타	이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.